

TD-1

Exercice 1

Montrer que : $|x + y| \leq |x| + |y|, \forall x, y \in \mathbb{R}$.

Exercice 2

Soit $\|\cdot\|$ la fonction réelle définie sur $\mathbb{R}^2$ par : $\|u = (x, y)\| = \sqrt{x^2 + y^2}$. Montrer que cette fonction vérifie :

$$\|u + v\| \leq \|u\| + \|v\|, \forall u, v \in \mathbb{R}^2$$

.

Exercice 3

Soit $X = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$. On considère les applications suivantes :

- La norme $N_1 : N_1(X) = \sum_{i=1}^n |x_i|$
- La norme euclidienne : $N_2(X) = \sqrt{\sum_{i=1}^n |x_i|^2}$
- La norme infinie : $N_\infty(X) = \sup_{i=1, n} |x_i|$

Montrer que les trois applications précédentes, sont des normes sur $\mathbb{R}^n$.

Exercice 4

Montrer que les normes précédentes vérifient les propriétés suivantes :

1. $N_\infty(X) \preceq N_1(X) \preceq n N_\infty(X)$
2. $N_\infty(X) \preceq N_2(X) \preceq \sqrt{n} N_\infty(X)$
3. $\frac{1}{n} N_1(X) \preceq N_2(X) \preceq \sqrt{n} N_1(X)$

Exercice 5

Dans $\mathbb{R}^2$, dessiner les boules ouvertes de centre O et de rayon 1, pour chacune des trois normes usuelles.

Exercice 6

1. Montrer que la boule ouverte est ouvert.
2. Montrer que la boule fermé est un fermé.